# 中文学术写作示例

## SunQuarTEX Examples

sun123zxy Luna

2022-12-07[*]

**摘要**

使用 Quarto Markdown 语法，支持输出至 HTML、PDF/LaTeX、MS Word 等多种格式的中文学术写作工具，覆盖交叉引用、插图绘制、定理系统等多种功能.

## 目录

**1 前言 1**

**2 文章结构测试 SunQuarTEX 2**

2.1 文章分 SunQuarTEX 节 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

**3 超链接测试 2**

**4 图片、表格、列表测试 2**

**5 数学公式、定理系统测试 3**

**6 数据可视化（Table, Figure & Diagram） 4**

**7 Diagrams 5**

**8 Layout 6**

**9 代码块和引用 6**

**10 HTML 专用测试 7**

**11 引用、脚注测试 7**

## 1 前言

SunQuarTEX 的具体使用方法参见 sun123zxy/sunquartex.

---

[*] 最后更新于 2026-05-02.

## 2 文章结构测试 SunQuarTeX

这一节测试文章结构.

### 2.1 文章分 SunQuarTeX 节

非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常**非常非常非常**非常非常非常非常非常非常非常非常非常长的句子.

#### 文章分分 SunQuarTeX 节

Quarto 支持交叉引用. 比如这一节的标题就已经被打上了标签.

**分分分 SunQuarTeX 节** 本节中我们测试交叉引用小节 2.1.

**分分分分 SunQuarTeX 节** 这是最小的 SunQuarTeX 一级了.

## 3 超链接测试

需要链接不在书内但在站点内的文档：使用站点绝对链接

- 书内、站点绝对、index 链接
- 书内、站点绝对、qmd 链接
- 书内、站点绝对、html 链接

需要链接在书内的文档：使用相对链接或者标签链接

- 书内、文档相对、qmd 链接
- 书内、文档相对、html 链接
- 标签链接例 3

错误示范：对不在书内、在站点内的文档使用相对链接，渲染书籍时非 HTML 格式 Quarto 可能无法正确处理：

- 书外、文档相对、qmd 链接
- 书外、文档相对、html 链接

## 4 图片、表格、列表测试

图 1: 这是一张插图

交叉引用图 1 当然也是可以的.

这是一个紧凑列表.

- 自反性.
- 反对称性一个和非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常长的句子.
- 传递性.

这是一个宽松列表.

- 自反性.

- 反对称性一个和非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常长的句子.

  还多加了一段.

- 传递性.

这是一个定义列表.

**自反性** $a \sim a$

**反对称性** $a \leq b \land b \leq a \implies a = b$

**传递性** $a \leq b \land b \leq c \implies a \leq c$

## 5 数学公式、定理系统测试

这一节我们测试数学相关内容.直接在源文件中写 raw LaTeX 就可声明公式所需的宏定义.由于 `\DeclareMathOperator` 只能在 LaTeX 的导言区使用,这里我们用 `\newcommand` + `\operatorname` 的方式替代.

下面的公式使用了上面定义的 macro.

$$\operatorname{ran} A := \{y \mid (x, y) \in A\}$$

两个集合 $A, B$ 的笛卡尔积定义为

$$A \times B = \{\langle x, y\rangle \mid x \in A \land y \in B\}$$

显然，笛卡尔积不满足交换律和结合律. 在势的视角下，它的表现如何呢?

**定理 1（笛卡尔积的保势性）** 这是一个有 caption 的定理.

$$A \preccurlyeq C \land B \preccurlyeq D \implies A \times B \preccurlyeq C \times D$$

**证明** 建立单射

$$\begin{aligned} \varphi : A \times B &\to C \times D \\ \langle x, y\rangle &\mapsto \langle f(x), g(y)\rangle \end{aligned}$$

即可，其中 $f$ 和 $g$ 是由 $A \preccurlyeq C$ 和 $B \preccurlyeq D$ 确定的单射. □

**有标题的证明** 这是一个有 caption 的证明. □

**定理 1 的证明** 这是一个带复杂 caption 的证明. □

**推论 2** 等势意义下可用等势的集合替换参与笛卡尔积运算的集合，即

$$A \approx C \wedge B \approx D \implies A \times B \approx C \times D$$

这是一个没有 caption 的定理.

**例 3** 证明

$$\mathbb{R} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{R} \approx \mathbb{R}$$

**证明** 利用定理 1 对 $\mathbb{R} \times 2$ 和 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 夹逼，立刻得到

$$\mathbb{R} \approx \mathbb{R} \times 2 \preccurlyeq \mathbb{R} \times \mathbb{N} \preccurlyeq \mathbb{R} \times \mathbb{R} \approx \mathbb{R} \implies \mathbb{R} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{R} \approx \mathbb{R}$$

□

**解** 这是一个解.

**注记** 这是一个注记.

**注记 1** 这是一个有标号注记.

这是对有标号注记的引用 Remark 1.

## 6 数据可视化（Table, Figure & Diagram）

Quarto 的另一大卖点.

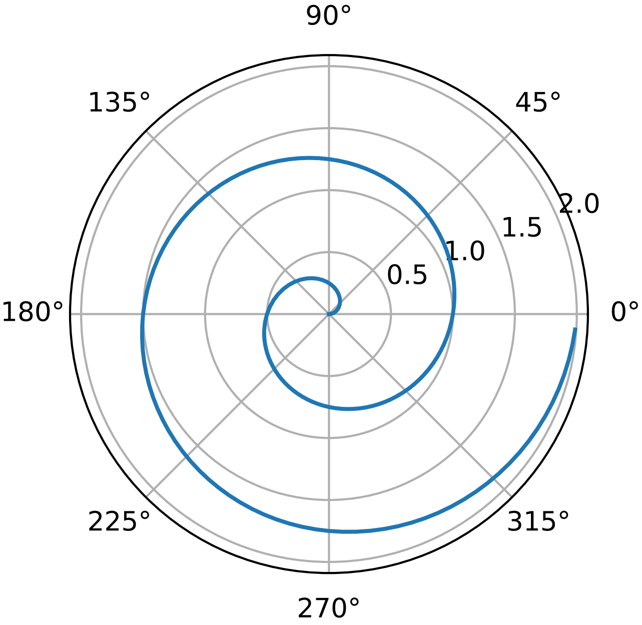


图 2: A line plot on a polar axis

交叉引用图 2 当然也是可以的.

这里再测试一些较复杂的并列效果.（表 1, 表 1a, 表 1b, 图 3, 图 3a, 图 3b）

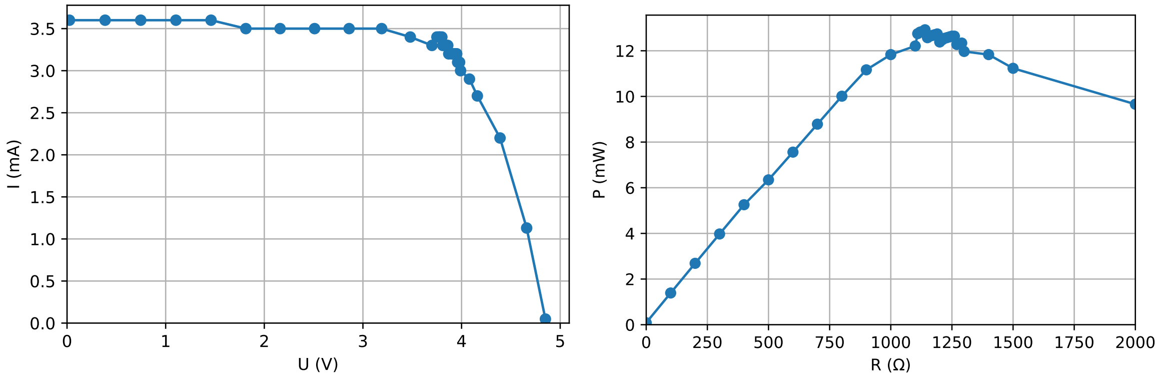
| R (Ω) | U (V) | I (mA) | P (mW) |
|---:|---:|---:|---:|
| 0 | 0.0242 | 3.6 | 0.08712 |
| 100 | 0.386 | 3.6 | 1.3896 |
| 200 | 0.747 | 3.6 | 2.6892 |
| 300 | 1.104 | 3.6 | 3.9744 |
| 400 | 1.46 | 3.6 | 5.256 |
| 500 | 1.813 | 3.5 | 6.3455 |
| 600 | 2.16 | 3.5 | 7.56 |
| 700 | 2.51 | 3.5 | 8.785 |
| 800 | 2.86 | 3.5 | 10.01 |
| 900 | 3.19 | 3.5 | 11.165 |
| 1000 | 3.48 | 3.4 | 11.832 |
| 1100 | 3.7 | 3.3 | 12.21 |
| 1200 | 3.87 | 3.2 | 12.384 |
| 1300 | 3.99 | 3 | 11.97 |
| 1400 | 4.08 | 2.9 | 11.832 |
| 1500 | 4.16 | 2.7 | 11.232 |
| 2000 | 4.39 | 2.2 | 9.658 |
| 4000 | 4.66 | 1.13 | 5.2658 |
| inf | 4.85 | 0.0477 | 0.231345 |

(a) （粗）

| R (Ω) | U (V) | I (mA) | P (mW) |
|---:|---:|---:|---:|
| 1110 | 3.75 | 3.4 | 12.75 |
| 1120 | 3.77 | 3.4 | 12.818 |
| 1130 | 3.78 | 3.4 | 12.852 |
| 1140 | 3.8 | 3.4 | 12.92 |
| 1150 | 3.81 | 3.3 | 12.573 |
| 1160 | 3.83 | 3.3 | 12.639 |
| 1170 | 3.84 | 3.3 | 12.672 |
| 1180 | 3.85 | 3.3 | 12.705 |
| 1190 | 3.86 | 3.3 | 12.738 |
| 1200 | 3.87 | 3.2 | 12.384 |
| 1210 | 3.9 | 3.2 | 12.48 |
| 1220 | 3.92 | 3.2 | 12.544 |
| 1230 | 3.93 | 3.2 | 12.576 |
| 1240 | 3.94 | 3.2 | 12.608 |
| 1250 | 3.95 | 3.2 | 12.64 |
| 1260 | 3.95 | 3.2 | 12.64 |
| 1270 | 3.96 | 3.1 | 12.276 |
| 1280 | 3.97 | 3.1 | 12.307 |
| 1290 | 3.98 | 3.1 | 12.338 |

(b) （细）

表 1: 太阳能电池的负载特性



(a) 输出电流与电压关系曲线

(b) 输出功率与负载电阻关系曲线

图 3: 太阳能电池的负载特性

## 7 Diagrams

Quarto 原生支持使用 GraphViz 或 Mermaid 绘制有向图或流程图. 我们还额外支持 TikZ / `tikzcd` 的渲染!

$$\begin{tikzcd}
 & \mathbb{C}[x] & \text{离散 Fourier 变换} & \mathbb{C}^{\mathbb{C}} \\
f(x) & \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i \arrow[rr, "\text{DFT}"] \arrow[d, dotted] & & (f(\omega_k))_{k=0}^{n-1} \arrow[d] \\
(fg)(x) & \sum_{k=0}^{n-1} x^k \sum_{i+j=k} a_i b_j & & (f(\omega_n^k)g(\omega_n^k))_{k=0}^{n-1} \arrow[ll, "\text{DFT}^{-1}"'] \\
g(x) & \sum_{j=0}^{n-1} b_j x^j \arrow[rr, "\text{DFT}"] \arrow[u, dotted] & & (g(\omega_k))_{k=0}^{n-1} \arrow[u]
\end{tikzcd}$$

图 4: 带中文的 tikzcd 测试图片

$$\begin{tikzcd}
B & A \arrow[l, bend right=60, "h"'{name=H}] \arrow[l, "g"{description, name=G}] \arrow[l, bend left=60, "f"{name=F}] \arrow[from=F, to=G, Rightarrow, "\alpha"'] \arrow[from=G, to=H, Rightarrow, "\beta"'] & \rightsquigarrow & B & A \arrow[l, bend right=60, "h"'{name=H2}] \arrow[l, bend left=60, "f"{name=F2}] \arrow[from=F2, to=H2, Rightarrow, "\beta\circ_1\alpha"']
\end{tikzcd}$$

图 5: quiver 风格的 tikzcd 测试图片

$$\begin{tikzcd}
R[x] \arrow[r, "\varphi"] \arrow[d] & R^C \\
R[x]/\left(\prod_{c\in C}(x-c)\right) \arrow[ur, dashed, "\bar{\varphi}"] &
\end{tikzcd}$$

图 6: 小心多 SVG 可能产生的样式冲突

## 8 Layout

如 Quarto - Article Layout 所述，有时可让文章某些部分超出常规的宽度限制．此功能主要在 HTML 中使用，PDF 中部分生效，其它格式不生效．

## 9 代码块和引用

- 行内 `print("Hello, SunQuarTeX")` 代码
- 行内带中文 `print(" 你好，SunQuarTeX")` 代码
- 行内 Lean 代码 `theorem idempotent_iff_eq : ∀ a : α, (a * a = a ↔ a = 1 ∨ a = 0)` .

行间代码：

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

r = np.arange(0, 2, 0.01) # 以步长 0.01 生成 0 到 2 之间的数
theta = 2 * np.pi * r
```

```
fig, ax = plt.subplots(
  subplot_kw = {'projection': 'polar'}
)
ax.plot(theta, r)
ax.set_rticks([0.5, 1, 1.5, 2])
ax.grid(True)
plt.show()
```

```
\def\SunQuarTeX{
\kern-.0em \mathbb{S}
\kern-.0em\lower.5ex {\small \mathbb U}
\kern-.05em {\small \mathbb N}
\kern-.0em \mathbb{Q}
\kern-.02em\raise.0ex {\small \mathbb{U}}
\kern-.1em \lower.3ex {\small \mathbb{A}}
\kern-.08em\lower.1ex \mathbb{R}
\TeX
}
\SunQuarTeX
```

```
example : (∀ x, p x → r) → ((∃ x, p x) → r) := by
  intro h ⟨a, hpa⟩ -- you may also `rcases` explicitly
  exact h a hpa
```

下面是引用块和一个非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常长的句子.

> 这是一个引用块和一个非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常非常长的句子.

## 10 HTML 专用测试

目前暂未处理 LaTeX/PDF 格式的 callout，MS Word 格式可兼容但效果不佳．本节后续内容将不会在 LaTeX/PDF 格式下被渲染.

## 11 引用、脚注测试

这是一个脚注[1].

人脸识别是以人面部特征作为识别个体身份的一种个体生物特征识别方法 [全国信 20, p. 1]. ……人脸识别的研究最早可追溯到上世纪 60 年代，Bledsoe and Chan 研究了编程计算机识别人脸的方法 [BC65]. 随后，萌芽期的人脸识别技术经历多轮蜕变，在发展中逐渐完善．然而，人脸识别的主要难点在于不同个体的人脸结构并无大异，而同一个体的人脸在不同表情、年龄、妆饰、光照等干扰因素下又往往差异显著 [余李 21]，这要求人脸识别技术既要克服类内因素的干扰，同

---

[1] 参见 Quarto - Citations & Footnotes

时又要加强类间差距的显著性，而早期人脸识别方法关注人脸几何特征，识别效果不尽人意．为此，以 Eigenfaces[TP] 为代表的子空间学习识别方法和 Gabor[LW01]、LBP[AHP04] 等局部特征分析的滤波器提取方法在各自领域都有所突破．2014 年，应用新兴的深度卷积神经网络技术，DeepFace[Tai+] 横空出世，以 97.35% 的 LFW 基准数据集识别准确率重塑了人脸识别领域的研究格局．随后，人脸识别技术迎来爆发式增长，并逐渐走进人们的日常生活之中．……个体层面，要加强公众的权利意识，塑造个人的 “数字理性”[郭春镇 20].

## 参考文献

[AHP04] Timo Ahonen, Abdenour Hadid, and Matti Pietikäinen. “Face recognition with local binary patterns”. In: *European conference on computer vision*. Springer. 2004, pp. 469–481.

[BC65] Woodrow Wilson Bledsoe and Helen Chan. “A man-machine facial recognition system—some preliminary results”. In: *Panoramic Research, Inc, Palo Alto, California., Technical Report PRI A* 19 (1965), p. 1965.

[LW01] Chengjun Liu and Harry Wechsler. “A Gabor feature classifier for face recognition”. In: *Proceedings Eighth IEEE International Conference on Computer Vision. ICCV 2001*. Vol. 2. IEEE. 2001, pp. 270–275.

[Tai+] Y Taigman et al. “Closing the gap to human-level performance in face verification. deepface”. In: *Proceedings of the IEEE Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. Vol. 5, p. 6.

[TP] M. Turk and A. Pentland. “Eigenfaces for Recognition”. In: *Journal of Cognitive Neuroscience* 3.1 (), pp. 71–86.

[余李 21] 余璀璨 and 李慧斌. “基于深度学习的人脸识别方法综述”. In: *工程数学学报* 38.4 (2021), p. 19.

[全国信 20] 全国信息安全标准化技术委员会. *《信息安全技术远程人脸识别系统技术要求》(GB/T38671-2020)*. `https://std.samr.gov.cn/gb/search/gbDetailed?id=A47A713B767814ABE05397BE0A0ABB25`. 2020.

[郭春镇 20] 郭春镇. “数字人权时代人脸识别技术应用的治理”. In: *现代法学* 42.4 (2020), p. 18.